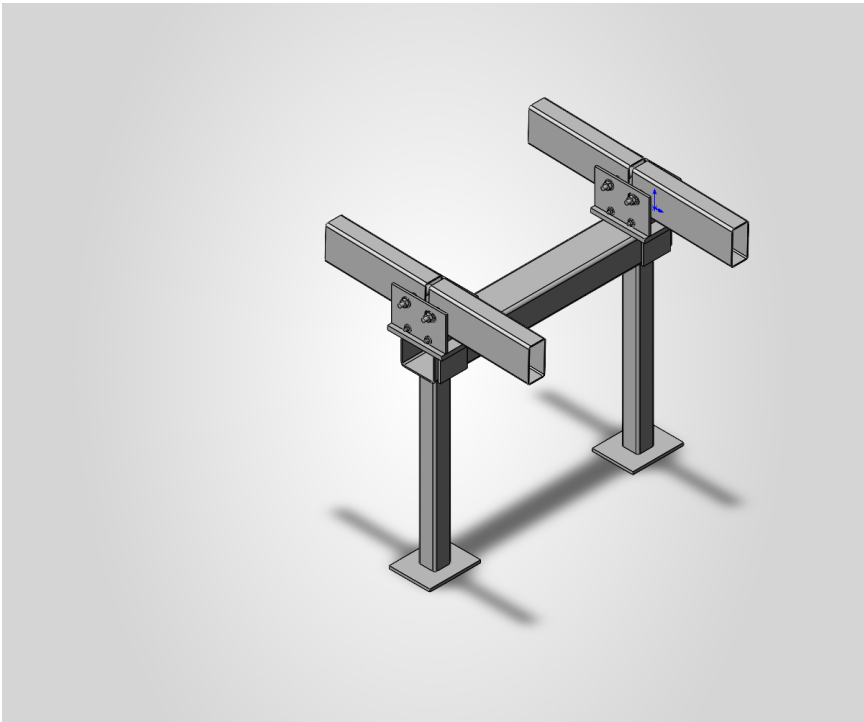


Крепление сидел и стык · R07

Создан предварительный узел крепления: сидла удерживаются поперечными втулками с болтами М6; каждый конец продольного модуля имеет отдельную поперечную связь М10. Один конец расположен в круглых отверстиях направляющих, второй — в продольных пазах. Соединение не использует мокрое трение для удержания.



Нативный вид SolidWorks. 69 тел включают отдельные стержни и головки болтов, гайки, шайбы и втулки. Это модель расположения с условной геометрией крепежа, не сборка с сопряжениями и не 69 физических деталей. Резьбы и швы отсутствуют.

Изменение	Геометрический кандидат
Сидла / опорные пластины	2 сидла 100×80 мм, минимум толщины 24 мм; 2 пластины 160×120×12 мм.
Направляющие	4 пластины 160×100×6 мм; внутренний просвет 84 мм, наружный размер 96 мм.
Поперечные связи	4 болта М10×120 с втулками Ø20/Ø11×97 мм; 4 болта М6×110 с втулками Ø10/Ø6,5×97 мм.
Высота / масса	Средние стойки 504,691 мм. Опора с условным крепежом 25,851 кг (+7,772 кг к R06); справочные рельсы в эту массу не включены.

Толщина сидла увеличена для размещения поперечных отверстий Ø10,5 мм: центр на 12 мм от основания, нижняя перемычка 6,75 мм. Это геометрическое назначение; нормативная прочность перемычек ещё не подтверждена.

Как работает закрепление и перемещение

У каждого седла две втулки поперёк транспортёра, по длине $x=\pm 30$ мм. Они проходят через седло и две направляющие, ограничивая подъём и смещение после выборки зазоров. Продольные трубы имеют по одному отверстию $\varnothing 20,5$ мм у каждого конца, $x=\pm 35$ мм относительно оси опоры.

Втулки воспринимают затяжку

Сопряжение	Размер / назначение
Втулка между шайбами	$L=97$ мм при наружной ширине направляющих 96 мм: по 0,5 мм до внутренней плоскости каждой шайбы. Шайба опирается на торец втулки.
Модуль: круглое отверстие / паз	$\varnothing 21$ мм и 33×21 мм для втулки $\varnothing 20$. Между центрами торцевых дуг паза 12 мм; номинальное положение в середине даёт ход ± 6 мм по горизонтали.
Торцы модулей	Зазор 12 мм вдоль оси наклонной трубы. При смещении правого конца на -6 мм по горизонтали остаточный зазор при $1,5^\circ$ около 5,998 мм.
Седло: отверстия / зазоры	$\varnothing 10,5$ мм под втулку $\varnothing 10$ мм, радиальный зазор 0,25 мм. Между седлом шириной 80 мм и направляющими по 2 мм.

Шайбы и направляющие намеренно не стянуты в пакет. Схема обеспечивает геометрическую возможность движения, но требует проверки длины втулок, плоскостности, покрытия, перекоса, затяжки и стопорения гаек. При зажиме направляющих шайбами паз перестанет работать.

Крайние положения подвижного конца

Уклон	Ход Δx , мм	$ \Delta y $, мм	Остаток радиального зазора, мм
1°	6	0.105	0.395
1.5°	6	0.157	0.343
2°	6	0.210	0.290

В SolidWorks проверены временные копии тел правого конца и его крепежа при $\Delta x = -6/+6$ мм, $\Delta y = -\Delta x \cdot \tan 1,5^\circ$. Постоянная модель осталась в среднем положении. Для $1^\circ/2^\circ$ выше приведена аналитическая проверка зазора, отдельные CAD-варианты этих углов в R07 не строились. Температурный ход не рассчитан: рабочий диапазон температур и полная схема закрепления модулей ещё неизвестны.

Совместимость с расчётной схемой R04

Момент через стык в расчёте не передаётся. У каждого конца отдельная поперечная ось; несущую способность жёсткой соединительной накладки не используем. Реальные площадки седла и контакты штифтов создают местную жёсткость, которую ещё требуется проверить. У каждого полного модуля нужна одна фиксированная опора; остальные должны допускать требуемые перемещения. В R07 разработан только средний узел, схема всех пяти опор пока не выпущена.

Расчёт связей и обновлённая нагрузка

Условная нагрузка R06 увеличена на вес прироста деталей: $P=1534.29$ Н. Это сравнение при прежней огибающей R04, без утверждённой совместности $q=30$ кг/м и 15 кг, без роликов, сил ленты, пуска и заклинивания. Скатывающая составляющая при 2° — 53.55 Н, а не расчётная тяга транспортёра.

Сила F целиком на одну поперечную связь

Связь	F, Н	σ втулки, МПа	δ втулки, мм	σ голого стержня, МПа
M10	53.55	1.688	0.00057	12.272
M10	500.00	15.767	0.00532	114.592
M10	1000.00	31.533	0.01064	229.183
M10	2000.00	63.067	0.02129	458.366
M10	5000.00	157.667	0.05321	1145.916
M6	53.55	14.938	0.01008	56.814
M6	500.00	139.492	0.09416	530.516
M6	1000.00	278.983	0.18831	1061.033
M6	2000.00	557.967	0.37663	2122.066
M6	5000.00	1394.917	0.94157	5305.165

Модель втулки: шарнирный пролёт 90 мм между серединами направляющих, центральная сила; $I=\pi(D^4-d^4)/64$; $M=FL/4$; $\sigma=MD/(2I)$; $\delta=FL^3/(48EI)$. $E=200000$ МПа — допущение. Реальная сила передаётся через контакты отверстий и зазоры; её распределение между втулкой и болтом не решено.

Голый стержень — отдельная крайняя схема при той же F и L, $I=\pi d^4/64$. Таблица показывает, почему одного расчёта болта на двойной срез недостаточно. Для резьбовых площадей 58 мм² (M10) и 20,1 мм² (M6) также вычислен номинальный двойной срез $F/(2As)$; смятие направляющих $F/(2tD)$ и стенок трубы $F/(2 \cdot 3 \cdot D)$. Эти ориентиры приведены в Excel.

Обновлённая пластина усиления

При $b=38$ мм, $t=12$ мм и чувствительности $L=112$ мм получены $\sigma=47.105$ МПа и $\delta=0.04103$ мм. Предлагаемый ориентир 0,05 мм выполнен для этой частичной схемы. Он не подтверждает общую прочность. Допускаемые напряжения не назначены.

Примеры 500–5000 Н не являются установленными эксплуатационными силами. Действительная сила в Excel оставлена пустой; соответствующие результаты показывают «не задано». Размеры M6/M10 и втулок нельзя выпускать по одной скатывающей составляющей. Усталость, изгиб с резьбой, материал, местное смятие и вырыв, втулки/шайбы, защита от коррозии и стопорение ещё открыты.

Проверки, перечень деталей и следующий шаг

Фактически выполненные проверки

Проверка	Результат
Модель 1,5°	69 тел; объёмы и центры масс каждого сверены с независимой геометрией с учётом отверстий и пазов. Сохранение без ошибок/предупреждений, повторное открытие и перестроение выполнены.
Среднее положение и ход	2346 пар до сохранения +2346 после открытия +2346 при каждом крайнем положении: всего 9384 операции. Объёмных пересечений выше 10^{-10} м³ не найдено.
Расчётная книга	2 листа; 10 примеров сверены с Python; действительная сила проверена как пустая, нулевая и 1000 Н. Проверены E/2 и пустое E, исходные данные восстановлены. Microsoft Excel не тестировался.
Ограничения CAD	Нет сборочных сопряжений, контактов, допусков, резьб и швов. Ход проверен переносом временных тел, не моделированием кинематики/нагрузок. Simulation не выполнялась.

Перечень для одной моделируемой опоры

Детали	Количество / статус
Поперечина / стойки / плиты	1 / 2 / 2 — геометрия R04 с изменённой длиной стоек.
Седла / пластины / щеки / направляющие	2 / 2 / 4 / 4 — новые размеры R07.
Болты M10×120 / M6×110	4 / 4 — условное исполнение; поставщик и класс не утверждены.
Втулки Ø20/11×97 и Ø10/6,5×97	4 / 4 — изготавливаемые кандидаты, посадки/торцы/материал не назначены.
Гайки M10 / M6; шайбы	4 / 4; по 8 шайб каждого размера — условная геометрия.
Справочные участки продольных труб	4×294 мм, с отверстиями. Это не длины реальных модулей.

Предварительный EBOM сохранён в JSON, только на этот узел. Производственные спецификации и рабочие чертежи не выпущены. Геометрия шестигранников, шайб и гайки не заменяет CAD поставщика, подтверждённые нормы и заказные обозначения.

Что определяет дальнейшее решение

Нужно рассчитать действительные продольные и вертикальные силы от ленты: рабочий режим, пуск с остаточным материалом, остановка и заклинивание с ограничением момента. Затем подтвердить диаметры связей, отверстия в ослабленных трубах, усталость и швы направляющих/пластин/щек. Обновлённая масса требует проверки общей рамы, поперечины, связей, анкеров и основания. До выпуска размеров проверить доступ ключей, замену втулок и фактическую схему фиксированных/подвижных опор.

Источник номинальной As · Bossard F.046

R07 — предварительное конструктивное решение. Окончательные материалы, крепёж, допуски, швы, покрытие, DXF, маршруты и УП не утверждены.